

الوحدة 2: نمذجة البيانات وجداول البيانات

المستوى: 2

نوع الوحدة: واجب محدد من قبل بيرسون

ساعات التعلم الموجّه: 60

موجز عن الوحدة

سوف يبحث المتعلمون في خصائص البيانات والمعلومات وكيف يمكن للمعلومات أن تساعد المؤسسات في صنع القرار. سيستخدمون طرق معالجة البيانات لإنشاء لوحة معلومات لتقديم واستخلاص النتائج من المعلومات.

مقدمة الوحدة

لاتخاذ القرارات، تجمع المؤسسات كميات هائلة من البيانات من مجموعة من المصادر المختلفة. تحتاج المؤسسات إلى استخدام طرق جمع البيانات المناسبة لضمان جودة البيانات الكافية لتمكين اتخاذ القرار. يجب بعد ذلك تحويل البيانات إلى معلومات لتصبح مفيدة. سوف يستكشف المتعلمون طرق معالجة البيانات المختلفة التي يمكن استخدامها لتغيير طريقة تقديم البيانات. سيقدم المتعلمون ملخصات للبيانات المقدمة ويقدمونها في لوحة معلومات تسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات فعالة. الأمر متروك لمستخدم البيانات للنظر في المعلومات واستخلاص النتائج، لذا فإن كيفية تقديم المعلومات هي المفتاح لضمان اتخاذ قرارات فعالة ودقيقة. في هذه الوحدة، سیدرس المتعلمون ميزات العرض المختلفة التي يمكن استخدامها لضمان فهم المعلومات بوضوح وبطريقة موضوعية حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز واجب محدد من قبل بيرسون.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

- (أ) فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات
- (ب) إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات
- (ج) راجع فعالية لوحة المعلومات لتوفير المعلومات

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات	(1أ) معلومات المعالجة (2أ) مصادر البيانات وخصائصها (3أ) جودة البيانات وتأثيرها على صنع القرار	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال الواجب المحدد من قبل بيرسون.
(ب) إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات	(1ب) طرق معالجة البيانات (2ب) إنتاج لوحة معلومات	
(ج) راجع فعالية لوحة المعلومات لتوفير المعلومات	(1ج) استخلاص النتائج (2ج) مراجعة لوحة المعلومات وطرق العرض	

المحتوى

هدف التعلم (أ): فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات

(1أ) معلومات المعالجة

التعريف وخصائص البيانات وكيفية معالجتها إلى معلومات.

- خصائص البيانات الأولية: بدون معنى أو هيكل أو سياق، غير معالجة.
- عمليات إعداد البيانات، مثل تنقية البيانات وتكرار البيانات والتطبيع.
- خصائص المعلومات بما في ذلك المعنى والبنية والسياق

(2أ) مصادر البيانات وخصائصها

خصائص البيانات من المصادر المختلفة، وفائدتها في توفير المعلومات.

- مصادر البيانات وكيفية استخدامها لتوفير المعلومات
 - وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تفضيلات المستخدم والتركيب السكانية
 - خطط الولاء للتسوق، على سبيل المثال عادات التسوق للعملاء
 - أجهزة الصراف الآلي/النقدية، مثل خدمات العملاء
 - التعداد، أجهزة الاستشعار، على سبيل المثال الاقتصادية والاجتماعية
 - بيانات محرك البحث، مثل عادات التسوق للعملاء
 - شبكات الهاتف المحمول، مثل الاستخدام.
- خصائص البيانات واعتبارات الموثوقية
 - جمع البيانات بما في ذلك البيانات الأولية والثانوية
 - حجم واكتمال مجموعات البيانات
 - اتساق البيانات مثل الطرق التي يتم بها تسجيل البيانات، على سبيل المثال، تنسيق التاريخ وتنسيق الأرقام والعملة.

(3أ) جودة البيانات وتأثيرها على صنع القرار

العوامل التي تؤثر على جودة البيانات ونمذجة البيانات والتأثير على صنع القرار.

- جودة البيانات
 - المصادر وطريقة جمع والبيانات
 - اكتمال البيانات
 - دقة البيانات
 - عمر البيانات.
- نمذجة البيانات وتأثيرها على صنع القرار:
 - الإعلان/التسويق، على سبيل المثال تحسين استهداف التسويق والمبيعات
 - مشاركة العملاء/الخدمات، مثل خدمات العملاء المحسنة
 - الأداء والعمليات، على سبيل المثال تحسين الإنتاجية والمبيعات
 - الإدارة المالية، مثل الإدارة الاستراتيجية
 - التحليلات التنبؤية، مثل بيع الأسهم والحصص
 - التحليل الديموغرافي، مثل حملة التسويق.

هدف التعلم (ب): إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات

(ب1) طرق معالجة البيانات

تطبيق أساليب معالجة البيانات لأغراض مختلفة

- أسباب معالجة البيانات، مثل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعمليات التجارية وخدمات العملاء والتنبؤ بالمبيعات.
- تقديم البيانات
 - أنواع البيانات، مثل النص والعملة
 - تنسيق الخلايا، مثل الألوان والمحاذاة والحدود
 - تنسيقات أخرى، مثل التفاف النص والدمج
 - الرسوم البيانية، مثل الجداول العمودية والخطية والدائرية والمنطقة والمبعدة والشقوق الشمسية والجداول المحورية.

• طرق معالجة البيانات

- استيراد البيانات
- الصيغ، على سبيل المثال $A2+B2$
- الدالات، على سبيل المثال =المجموع (A2: A33)، =المتوسط (A2: A33)، =الحد الأقصى (A2: A33)
- دالات صنع القرار، على سبيل المثال if وwhatif وsumif
- دالات البحث، على سبيل المثال Vlookup، Hlookup، Match، Index
- دالات العد، على سبيل المثال Countblank، Countif
- عوامل التشغيل المنطقية، على سبيل المثال لا، أو
- الفرز، على سبيل المثال الأعمدة المتعددة، القيم
- عامل التصفية، على سبيل المثال أكبر من، يساوي.

• طرق معالجة البيانات الأخرى

- مرجع الخلية المطلق والنسبي
- وحدات الماكرو
- التحقق من صحة البيانات
- أوراق العمل، مثل ربط أوراق العمل
- وجهات نظر بديلة، على سبيل المثال إخفاء الخلايا وإظهارها وتجميد الأجزاء وتقسيمها
- التنسيق الشرطي، مثل التنسيق القائم على اللون.

(ب2) إنتاج لوحة معلومات

طرق تقديم المعلومات في لوحة المعلومات.

- عرض ملخصات البيانات من مجموعة البيانات:

- الإجماليات
- العدد
- النسبة
- التفاصيل، على سبيل المثال التمويل والمبيعات والميزانية
- الأداء، على سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي ومعدل الاحتفاظ بالعملاء
- المخصصات، مثل الوقت والميزانية.

• طرق العرض:

- الجداول
- الرسوم البيانية أو المخططات، مثل المخططات الديناميكية أو الرسوم البيانية
- الجداول المحورية أو الرسوم البيانية
- خطوط المؤشر
- أزرار الراديو
- مربعات الاختيار

- ميزات التقديم

- حجم الخط والنمط واللون
- حدود الخلايا والتظليل
- الرسومات/الرسوم المتحركة
- العناوين والعناوين العامة وعناوين الأقسام
- وضع العلامات وتنسيق البيانات.

هدف التعلم (ج): راجع فعالية لوحة المعلومات لتوفير المعلومات

فعالية لوحة المعلومات لتمكين المستخدمين من استخلاص النتائج.

(ج1) استخلاص النتائج

- خصائص أنواع مختلفة من المعلومات

- الاتجاهات
- الأنماط
- الشذوذ.

(ج2) مراجعة لوحة المعلومات وطرق العرض

فعالية أساليب معالجة البيانات لتمكين اتخاذ القرار.

- معلومات لوحة المعلومات

- عدم تفسير المعلومات بشكل خاطئ
- المعلومات ليست متحيزة
- لا يتم إجراء استنتاجات غير دقيقة.

- طرق العرض:

- عناصر التحكم في النموذج، مثل القوائم المنسدلة وعناصر تحكم الزيادة والنقصان
- الجداول
- الرسوم البيانية أو المخططات، مثل المخططات الديناميكية أو الرسوم البيانية
- الجداول المحورية أو الرسوم البيانية
- خطوط المؤشر
- أزرار الراديو
- مربعات الاختيار
- التنسيق الشرطي
- المخصصات، مثل الوقت والميزانية.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات		
A.P1 تحديد الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المؤسسات وتأثيرها على صنع القرار	A.M1 وصف الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المؤسسات وتأثيرها على صنع القرار	A.D1 تحليل الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المؤسسات وتأثيرها على صنع القرار.
هدف التعلم (ب): إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات		
B.P2 شرح استخدام بعض أساليب معالجة البيانات الأساسية لتقديم البيانات.	B.M2 شرح استخدام أساليب معالجة البيانات التفصيلية لتقديم البيانات.	B.D2 شرح استخدام أساليب معالجة البيانات المعقدة وطرق عرض البيانات لتوفير ملخص واضح ودقيق للبيانات على لوحة المعلومات.
B.P3 شرح استخدام أساليب عرض البيانات الأساسية لصنع ملخص للبيانات على لوحة المعلومات.	B.M3 شرح استخدام مجموعة من أساليب عرض البيانات لتوفير ملخص واضح للبيانات على لوحة المعلومات.	
هدف التعلم (ج): راجع فعالية لوحة المعلومات لتوفير المعلومات		
C.P4 شرح كيف تعرض لوحة المعلومات.	C.M4 تقييم فعالية لوحة المعلومات لتقديم المعلومات.	C.D3 تقييم فعالية لوحة المعلومات لتقديم المعلومات.

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام الواجب المحدد من قبل بيرسون. يجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

معلومات إضافية للمعلمين والمقيمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة واسعة من الموارد البحثية، تعتمد إلى حد كبير على النصوص والإنترنت. وهناك العديد من مجموعات البيانات المجانية المتاحة
- برامج متوافقة مع معايير الصناعة، مثل جداول البيانات، والوصول إلى مساحة تخزين آمنة كافية لإكمال التحليل.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ):

بالنسبة للامتياز من المستوى 2، يجب على المتعلمين فحص طرق جمع البيانات المستخدمة واستخلاص استنتاجات متوازنة ومنطقية فيما يتعلق بالتأثير على صنع القرار، باستخدام مجموعة واسعة من الأمثلة ذات الصلة وإظهار فهم سليم للعلاقة بين طرق جمع البيانات وجودة البيانات.

بالنسبة للتفوق من المستوى 2، يجب على المتعلمين فحص طرق جمع البيانات التي تستخدمها المؤسسات وتأثيرها على صنع القرار، مع تقديم بعض الأمثلة ذات الصلة وإظهار فهم للصلة بين أساليب جمع البيانات وجودة البيانات.

بالنسبة للنجاح من المستوى 2، يجب على المتعلمين فحص طرق جمع البيانات التي تستخدمها المؤسسات والطرق المستخدمة للمساعدة في صنع القرار، باستخدام أمثلة لتوضيح وجهات نظرهم. وسيظهرون بعض الروابط بين طرق جمع البيانات وفائدتها للمساعدة في صنع القرار.

هدف التعلم (ب):

بالنسبة للامتياز من المستوى 2، يجب على المتعلمين اختيار واستخدام الأساليب الفعالة وذات الصلة لمعالجة مجموعة من البيانات بدقة لتوفير ملخص واضح ودقيق للبيانات على لوحة المعلومات. يجب أن تتضمن الطرق المستخدمة الصيغ المعقدة والوظائف والميزات الآلية، مثل وظائف اتخاذ القرار ووظائف البحث ووظائف العد. يجب أن تحتوي لوحة المعلومات على مجموعة واسعة من الملخصات الواضحة والدقيقة للبيانات التي تم التلاعب بها. يمكن أن تشمل هذه المخططات أو الرسومات المحورية و/أو خطوط المؤشر.

بالنسبة للتفوق من المستوى 2، يجب على المتعلمين اختيار واستخدام مجموعة من الأساليب ذات الصلة لمعالجة البيانات. يتضمن ذلك استخدام بعض الصيغ والوظائف المتقدمة والميزات الآلية، مثل الأزرار/وحدات الماكرو والقوائم المنسدلة لإظهار جانب مختلف من البيانات. يجب على المتعلمين تقديم ملخصات واضحة للبيانات على لوحة المعلومات باستخدام مجموعة من طرق العرض، مثل الرسوم البيانية/الرسوم البيانية المختلفة والجداول المحورية. يجب استخدامها بشكل مناسب في معظم الأماكن لتوصيل المعلومات الفعالة.

بالنسبة للنجاح من المستوى 2، يجب على المتعلمين تحديد واستخدام مجموعة من طرق معالجة البيانات الأساسية، مثل Sum وAverage، وتضمين بعض الوظائف المتقدمة، مثل وظائف البحث. يجب أن تحتوي لوحة المعلومات على ملخصات لبياناتهم التي تم معالجتها من أساليب العرض المناسبة في الغالب، بما في ذلك المخططات/الرسوم البيانية والجداول المختلفة. يجب أن تكون بعض طرق العرض المستخدمة مناسبة للبيانات التي يتم عرضها والاستفادة من ميزات العرض التقديري المناسبة على لوحة المعلومات الخاصة بهم في معظم الأماكن.

هدف التعلم (ج)

يقوم المتعلمون بمراجعة لوحة المعلومات وقدرتها على إظهار المعلومات المناسبة لتمكين اتخاذ القرار.

بالنسبة للامتياز من المستوى 2، يجب على المتعلمين الحكم على قدرة لوحة المعلومات على تقديم المعلومات التي تتيح استخلاص مجموعة من الاستنتاجات المحددة وذات الصلة والواضحة، مثل الاتجاهات والأنماط والحالات الشاذة المحتملة.

يجب على المتعلمين إصدار أحكام منطقية فيما يتعلق بفعالية لوحة المعلومات للتمكن من استخلاص استنتاجات دقيقة. يجب أن يأخذ تقييمهم في الاعتبار كيفية تقديم المعلومات، والأساليب والميزات المستخدمة لضمان عدم تحيز المعلومات، أو احتمال إساءة فهمها.

بالنسبة للتفوق من المستوى 2، يجب على المتعلمين فحص قدرة لوحة المعلومات على استخلاص استنتاجات محددة وذات صلة. يجب أن يتضمن هذا بعض الاتجاهات أو الأنماط. يجب على المتعلمين إظهار فهم لفعالية ميزات العرض التقني التي استخدموها للتأكد من أن المعلومات الموجودة على لوحة المعلومات ليست متحيزة أو يساء فهمها.

بالنسبة للنجاح من المستوى 2، يجب على المتعلمين فحص قدرة لوحة المعلومات للتمكن من استخلاص استنتاجات بسيطة ودقيقة في الغالب. يجب أن تشمل هذه الاتجاهات والأنماط.

يجب على المتعلمين الإشارة إلى طرق العرض المستخدمة، وإظهار كيف تؤدي إلى هذه الاستنتاجات.

ضوابط التقييم

الوقت: ينطوي هذا الواجب على فترة زمنية موصى بها. وهذا للحصول على المشورة فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.

الإشراف: يجب أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلمين. قد يعني هذا أنه يجب الإشراف على المتعلمين.

الموارد: ينبغي أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى نفس أنواع الموارد لإكمال المهمة.

البحث: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا لزم الأمر للواجب.

روابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بـ:

- الوحدة 1: استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات
- منهج GCSE الدولي/الأساسي في تكنولوجيا المعلومات.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- المتحدثون الضيوف وفرص المقابلة
- الخبرات العملية
- نماذج لوحة المعلومات
- زيارات للمؤسسات التجارية المناسبة.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في البحث والتخطيط وحل المشكلات والابتكار والتوجيه الذاتي.